# SYLLABUS

AÑO: 2024 | TIPO: ELECTIVA CARRERA | CÓDIGO: FFA00079

UNIDAD DE ESTUDIO:
AMAZON WEB SERVICES

| MODALIDAD: | CRÉDITOS: | DURACIÓN: | HORAS AC. DIRECTO: | HORAS T. AUTÓNOMO: | HORAS TOTALES: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESENCIAL | 3 | CICLO | 54 | 90 | 144 |

FACULTAD O INSTITUTO:
INGENIERÍA

PROGRAMA:
INGENIERÍA DE SISTEMAS

UNIDADES DE ESTUDIO PRE-REQUISITO:
N/A

UNIDADES DE ESTUDIO CO-REQUISITO:
N/A

V.0 | CÓDIGO: FRN-001-F4-1 | 17/08/2016

## PROPÓSITO DEL CURSO (Justificación / Motivación / Aportes al perfil del egresado)

Los fundamentos de computación en la nube basados en AWS pone a los próximos profesionales en Ingeniería en el camino hacia este emocionante campo. Esta electiva es una excelente manera de obtener las habilidades y el conocimiento necesarios para demostrar efectivamente una comprensión general del funcionamiento de la nube de AWS, independientemente de los roles profesionales en la nube que deseen explorar a futuro y optar en un momento posterior a la certificación AWS Certified Cloud Practitioner mediante el programa de AWS Academy con el curso oficial AWS Academy Cloud Foundations.

## COMPETENCIA GLOBAL

En esta unidad de estudio se introducen las habilidades y el conocimiento necesarios para demostrar efectivamente una comprensión general del funcionamiento de los servicios de Amazon Web Services.

## COMPETENCIAS TRANSVERSALES (C.T.) *

| EM | SH | IN | CO | TE |
|---|---|---|---|---|
| REF | REF | ENF | ENF | ENF |

## COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (C.E.)

| | |
|---|---|
| A | a) Capacidad de aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. |
| B | b) Capacidad de diseñar y realizar experimentos, así como para analizar e interpretar datos. |
| C | e) Capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. |
| D | K) Capacidad para utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería. |
| E | g) Habilidad para comunicarse efectivamente |

## METODOLOGÍA

Mediante el acompañamiento del docente se guía al estudiante en el desarrollo de talleres individuales y grupales prácticos en todas las sesiones de clase.
Trabajo autónomo orientado a lecturas y examen cortos de validación para reforzar los temas de clase.
Desarrollo de proyecto para profundizar en habilidades adquiridas.

## RESUMEN DE CONTENIDOS (Temas generales)

Module 1 - Cloud Concepts Overview
Module 2 - Cloud Economics and Billing
Module 3 - AWS Global Infrastructure Overview
Module 4 - AWS Cloud Security
Module 5 - Networking and Content Delivery
Module 6 - Compute
Module 7 - Storage
Module 8 - Databases
Module 9 - Cloud Architecture
Module 10 - Auto Scaling and Monitoring

*Las competencias transversales corresponden a: EM: Emprendedoras, SH: Socio-humanísticas, IN: Investigativas, CO: Comunicativas, TE: Tecnológicas. Los niveles de desarrollo de las competencias son: INT: Introducción, REF: Refuerzo y ENF: Énfasis.

| SESIÓN 1 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 1: Cloud Concepts Overview<br>Introduction to cloud computing<br>Advantages of the Cloud<br>Introduction to AWS<br>Moving to the AWS Cloud | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |

| SESIÓN 2 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 2: Cloud Economics and Billing<br>Fundamentals of Pricing<br>Total Cost of Ownership<br>AWS Billing & Cost Management<br>Billing Dashboard<br>Technical Support Models<br><br>Module 3: AWS Global Infrastructure Overview<br>AWS Global Infrastructure<br>AWS Services & Service Categories | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |

| SESIÓN 3 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 4: AWS Cloud Security<br>AWS Shared Responsibility Model<br>AWS IAM<br>Console Demonstration - Identity and Access Management<br>Securing a New AWS Account<br>Securing Accounts<br>Securing Data<br>Working to Ensure Compliance<br>Lab 1 - Introduction to AWS IAM | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |

| SESIÓN 4 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 5: Networking and Content Delivery<br>Networking Basics<br>Amazon VPC<br>VPC Networking<br>VPC Security<br>Route 53<br>CloudFront<br>Lab 2: Build your VPC and Launch a Web Server | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | E | | |

| SESIÓN 5 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 6: Compute<br>Compute Services Overview<br>Amazon EC2<br>Console Demonstration - EC2<br>Lab 3 - Introduction to Amazon EC2<br>Amazon EC2 Cost Optimization<br>Container Services<br>Introduction to AWS Lambda<br>Introduction to AWS Elastic Beanstalk | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | |

| SESIÓN 6 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 7: Storage<br>AWS EBS<br>Console Demonstrations - EBS<br>Lab 4 - Working with EBS<br>AWS S3<br>Console Demonstration S3<br>AWS EFS<br>Console Demonstrations - EFS<br>AWS S3 Glacier<br>Console Demonstrations - Glacier | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |

| SESIÓN 7 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 8: Databases<br>Amazon RDS<br>Console Demonstration - RDS<br>Lab 5 - Build a Database Server<br>Amazon DynamoDB<br>Console Demonstration - DynamoDB<br>Amazon Redshift<br>Amazon Aurora | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |

| SESIÓN 8 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 9: Cloud Architecture<br>AWS Well-Architected Framework Design Principles<br>Operational Excellence<br>Security<br>Reliability<br>Performance Efficiency<br>Cost Optimization<br>Reliability & High Availability<br>AWS Trusted Advisor | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |

| SESIÓN 9 | | CONTENIDOS | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE |
|---|---|---|---|
| C.T. | C.E. | | |
| ✔ | ✔ | Module 10 - Auto Scaling and Monitoring<br>Elastic Load Balancing<br>Amazon CloudWatch<br>Amazon EC2 Auto Scaling<br>Lab 6 - Scale & Load Balance your Architecture<br>Sample Questions<br>Exam Readiness | Presentaciones teóricas y contextualización del entorno con ejemplos de casos de estudio<br><br>Análisis de casos<br><br>Prácticas con AWS Academy y AWS Training |

## CONTROL DE CAMBIOS

| VERS. | FECHA | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07/12/2021 | Daniel Vargas | Sandra Cristancho Botero | Sandra Cristancho Botero | Nueva Unidad |
| 1 | 24/03/2022 | Daniel Vargas | Alexander Garcia Perez | Sandra Cristancho Botero | Adaptación AWS Academy |
| 2 | 24/03/2023 | Daniel Vargas | Alexander Garcia Perez | Sandra Cristancho Botero | Actualización Front AWS Academy |
| | | | | | |

## EVALUACIÓN

Primera Calificación
Laboratorios y/o participación en clase
Examen Escrito Intermedio
Presentación de caso de uso
Segunda Calificación:
Laboratorios y/o participación en clase
Examen Escrito Final
Presentación de caso de uso

## RECURSOS TECNOLÓGICOS

Laboratorios Computo
AWS Academy
AWS Training

## COMPONENTE DE LENGUA EXTRANJERA

| LENGUA EXTRANJERA: | PORCENTAJE: |
|---|---|
| INGLÉS | 70% |

## BIBLIOGRAFÍA


Wadia, Yohan. AWS Administration – The Definitive Guide, Packt Publishing, Limited, 2016. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaean-ebooks/detail.action?docID=4520789.

Amazon Web Services, 2020, AWS Educate, https://aws.amazon.com/es/education/awseducate/

Amazon Web Services, 2020, AWS Training & Certification, https://www.aws.training/

Amazon Web Services, 2022, AWS Academy, https://awsacademy.instructure.com/


**Software**
AWS Academy
AWS Training & Certification